Лабораторна робота № 1

Розподіли випадкових величин – неперервні і дискретні

Мета роботи:

Вивчити поняття розподілів дискретних та неперервних випадкових величин.

Обладнання та програмне забезпечення:

– IBM сумісна персональна обчислювальна машина;

– програмне забезпечення: C++, Python.

Завдання до роботи:

Написавши програму для ПЕОМ, котра реалізую наступні функції:

– ввід параметрів розподілів;

– відображення розподілів;

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Випадкова величина - це змінна X (не обов'язково числова), котра в результаті випробувань може набувати певних значення з множини її можливих значень $\{x\}$.

Дискретною випадковою величиною називається випадкова величина, що приймає скінчене число значень з множини, елементи якої можна пронумерувати.

Неперервною випадковою величиною називається випадкова величина, можливі значення якої неперервно заповнюють деякий інтервал.

Функція *f(x)*, значення якої в кожній точці $x = x_i$ (i = 1, 2, …) рівне імовірності того, що величина X прийме значення x_i називається законом **розподілу ймовірностей випадкової величини** або **законом розподілу**.

Математичним сподіванням будь-якої величини називається сума всіх можливих для неї значень, помножених на їх ймовірність:

$$\mu \equiv E(X) = \sum_x xp(x), \text{ або } \mu \equiv E(X) = \int_X xg(x)dx,$$

тут g(x) – густина розподілу ймовірності.

Дисперсією випадкової величини X – $D(X)$ називається математичне сподівання квадрата відхилення цієї величини від її математичного сподівання (середнього значення). Дисперсія є центральним моментом другого порядку.

Дисперсія дискретної випадкової величини X має такий вигляд:

$$\sigma^2 \equiv D(X) = E\left[(X-\mu)^2\right] = \sum_x (x-\mu)^2 p(x), \text{ або } \sigma^2 \equiv D(X) = E\left[(x-\mu)^2\right] = \int_X (x-\mu)^2 g(x)dx$$

Дискретні розподіли

Розподіл Бернуллі. Дискретна випадкова величина X має *розподіл Бернуллі з параметром* p ($0 < p < 1$), якщо X приймає лише два значення 1 та 0 відповідно з ймовірностями p та $q = 1 - p$. Функцію розподілу ймовірностей можна записати у вигляді:

$$f(x|p) = \begin{cases} p^x q^{1-x}, & x = 0, \text{або } x = 1 \\ 0, & \text{в інших випадках} \end{cases}$$

Якщо випадкова величина ξ має розподіл Бернуллі, то

$$E(X) = p,\ D(X) = pq.$$

Якщо всі випадкові величини скінченної або нескінченної послідовності є незалежними та мають той же самий розподіл Бернуллі, то маємо *послідовність випробувань Бернуллі*.

Біноміальний розподіл. Дискретна випадкова величина X має *біноміальний розподіл з параметрами* n, p ($n = 1,2, \ldots$; $0 < p < 1$), якщо X приймає значення $x = 0,1,2, \ldots, n$ з ймовірностями

$$f(x|n,p) = \begin{cases} \binom{n}{x} p^x q^{n-x}, & x = 0,1,2,\ldots,n \\ 0, & \text{в інших випадках.} \end{cases}$$

тут $\binom{n}{x} = C_n^x = \dfrac{n!}{x!(n-x)!}$ число комбінацій n по x.

Якщо $X_1, X_2, \ldots, X_n$ – послідовність випробувань Бернуллі з параметром p, то сума $X_1 + X_2 + \ldots + X_n$ випадкових величин має біноміальний розподіл з параметрами n, p.

Якщо випадкова величина X має біноміальний розподіл з параметрами n, p, то

$$E(X) = np,\ D(X) = npq.$$

Якщо випадкові величини $X_1, X_2, \ldots, X_k$ незалежні і мають біноміальний розподіл з параметрами n_i, p, то сума $X_1 + X_2 + \ldots + X_k$ випадкових величин має біноміальний розподіл з параметрами $n_1 + n_2 + \ldots + n_k$ та p.

Розподіл Пуассона. Дискретна випадкова величина X має *розподіл Пуассона з середнім значенням* λ ($\lambda > 0$), якщо функцію розподілу ймовірностей можна записати у вигляді

$$f(x|\lambda) = \begin{cases} \dfrac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}, & x = 0,1,2,\ldots \\ 0, & \text{в інших випадках} \end{cases}$$

Якщо випадкова величина X має розподіл Пуассона, то

$$E(X) = \lambda,\ D(X) = \lambda.$$

Якщо випадкові величини $X_1, X_2, \ldots, X_n$ незалежні і мають розподіл Пуассона з параметрами $\lambda_i, i = 1,2, \ldots, n$, то сума $X_1 + X_2 + \ldots + X_n$ випадкових величин має розподіл Пуассона з параметром $\lambda_1+\lambda_2+\ldots+\lambda_k$.

Від'ємний біноміальний розподіл. Дискретна випадкова величина X має *від'ємний біноміальний розподіл з параметрами* r, p ($r > 0$; $0 < p < 1$), якщо її функція розподілу ймовірностей має вигляд

$$f(x|r,p) = \binom{x+r-1}{r-1} p^r q^x, \qquad x = 0,1,2,\ldots$$

Від'ємний біноміальний розподіл при натуральних r можна отримати наступним чином. Нехай в послідовності випробувань Бернуллі з параметром p величина Y позначає число випробувань, які провели до того, як значення 1 отримати r раз. Якщо X – це число випробувань, при яких з'явився 0, перш ніж одиниця з'явилась r раз, то $X = Y - r$ і ця величина X має від'ємний біноміальний розподіл з параметрами r, p. При $r = 1$ від'ємний біноміальний розподіл часто називають *геометричним розподілом*.

Якщо випадкова величина X має від'ємний біноміальний розподіл з параметрами r, p, то

$$\mathrm{E(X)} = \frac{r(1-p)}{p}, D(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

Якщо випадкові величини $X_1, X_2, \ldots, X_k$ незалежні і мають від'ємний біноміальний розподіл з параметрами r_i, p, то сума $X_1 + X_2 + \ldots + X_k$ випадкових величин має від'ємний біноміальний розподіл з параметрами $r_1 + r_2 + \ldots + r_k$, p.

Гіпергеометричний розподіл. Дискретна випадкова величина X має *гіпергеометричний розподіл з параметрами* A, B, $n \le A + B$, якщо її функція розподілу ймовірностей має вигляд

$$f(x|A,B,n) = \begin{cases} \dfrac{\binom{A}{x}\binom{B}{n-x}}{\binom{A+B}{n}}, & x = 0,1,2,\ldots,n \\ 0, & \text{в інших випадках.} \end{cases}$$

Гіпергеомертичний розподіл можна отримати наступним чином. Нехай є $A+B$ предметів, причому A предметів мають тип 1, а B предметів мають тип 2. Припустимо, що вибираються n предметів з цієї сукупності без повернення. Нехай X позначає кількість предметів типу 1 у цій вибраній сукупності предметів. Тоді X має вказаний гіпергеомертичний розподіл.

Функція розподілу ймовірностей відмінна від нуля лише у тому випадку, коли ціле число лежить в інтервалі

$$\max\{0, n - B\} \le x \le \min\{n, A\}.$$

Якщо випадкова величина X має гіпергеомертичний розподіл з параметрами A, B, n, то

$$\mathrm{E}(X) = \frac{nA}{A+B},\ \mathrm{D}(X) = \frac{nAB}{(A+B)^2}\frac{A+B-n}{A+B-1}.$$

Мультиноміальний розподіл. Розглянемо експеримент, результати якого належать одному з k, $k \geq 2$, класів. Нехай p_i, $\sum_{i=1}^{k} p_i = 1$, позначає ймовірність того, що результат експерименту належить i-му класу, $i = 1,2 \ldots ,k$. Припустимо, що експеримент проводиться раз і всі результати експерименту незалежні. Нехай X_i – це число результатів, що належать i-му класу. Тоді випадковий вектор $X = (X_1, \ldots ,X_k)$ має *мультиноміальний* розподіл з параметрами n та $p = (p_1, \ldots ,p_k)$. Нехай $x = (x_1, \ldots ,x_k)$ позначає точку з R_k, кожна координата x_i якої є невід'ємним цілим числом, причому $\sum_{i=1}^{k} x_i = n$.

Тоді в точці $x = (x_1, \ldots ,x_k)$ значення функції розподілу ймовірностей випадкового вектора $X = (X_1, \ldots ,X_k)$ дорівнює

$$f(x \mid n, p) = \frac{n!}{x_1! \cdots x_k!} p_1^{x_1} \cdots p_k^{x_k}.$$

Якщо випадковий вектор $X = (X_1, \ldots ,X_k)$ має мультиноміальний розподіл з параметрами n та $p = (p_1, \ldots ,p_k)$, то вектор середніх (математичне сподівання) X матиме вигляд

$$\mathrm{E}(X) = n(p_1, \ldots ,p_k),\ \mathrm{D}(X_i) = np_i(1 - p_i),\ i = 1, \ldots ,k;$$

$$\mathrm{Cov}\,(X_i,X_j) = -np_ip_j\ ;\ i,j = 1, \ldots ,k,\ i = j.$$

Якщо випадковий вектор $X = (X_1, \ldots ,X_k)$ має мультиноміальний розподіл з параметрами n та $p = (p_1, \ldots ,p_k)$, то розподіл кожної компоненти X_i є біноміальним з параметрами n та p_i.

Неперервні розподіли

Рівномірний розподіл. Випадкова величина X має *рівномірний розподіл* на інтервалі (a,b), де $-\infty < a < b < \infty$, якщо вона має абсолютно неперервну функцію розподілу зі щільністю

$$f(x|a,b) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{в інших випадках.} \end{cases}$$

Якщо X має рівномірний розподіл із щільністю, то

$$\mathrm{E}(X) = \frac{a+b}{2},\ \mathrm{D}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Нормальний розподіл. Випадкова величина X має *нормальний розподіл* з середнім a та дисперсією σ^2 ($-\infty < a < \infty$, $\sigma > 0$), якщо вона має абсолютно неперервну функцію розподілу зі щільністю

$$f\left(x \mid a,\sigma^2\right)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}\right),\ -\infty< x < +\infty.$$

Якщо X має нормальний розподіл із вище наведеною щільність, то

$$\mathrm{E}(X) = a,\ \mathrm{D}(X) = \sigma^2.$$

Нормальний розподіл з середнім $a = 0$ та дисперсією $\sigma^2 = 1$ називається стандартним нормальним розподілом. Щільність такого розподілу має вигляд

$$f(x|0,1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} exp\left(-\frac{x^2}{2}\right),\ -\infty< x < +\infty.$$

Можна показати, що будь-яка лінійна комбінація нормально розподілених випадкових величин має нормальний розподіл. Якщо, наприклад, випадкові величини $X_1, X_2, \ldots, X_k$ незалежні і мають нормальний розподіл із середніми a_i та дисперсіями σ^2_i , то сума $b_1X_1+b_2X_2+\ldots+b_kX_k$ випадкових величин має нормальний розподіл з середнім $b_1a_1 + b_2a_2 + \ldots + b_ka_k$ та дисперсією $b_1\sigma^2_1 + b_2\sigma^2_2 + \ldots + b_k\sigma^2_k$.

Міра точності τ нормального розподілу визначається як величина, обернена до дисперсії, тобто

$$\tau = \frac{1}{\sigma^2}.$$

Якщо X має нормальний розподіл з середнім a та мірою точності τ, то щільність такого розподілу можна записати у вигляді

$$g(x|a,\tau) = \left(\frac{\tau}{2\pi}\right)^{1/2} exp\left(-\frac{\tau(x-a)^2}{2}\right).$$

Гамма-розподіл. Випадкова величина X має *гамма-розподіл* з параметрами α та β ($\alpha > 0, \beta > 0$), якщо вона має абсолютно неперервну функцію розподілу із щільністю

$$f(x|\alpha,\beta) = \begin{cases} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1}e^{-\beta x}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{в інших випадках.} \end{cases}$$

Гамма-функція $\Gamma(\alpha)$, яка входить у співвідношення, визначається наступним співвідношенням

$$\Gamma(\alpha)=\int_0^\infty u^{\alpha-1}e^{-u}du,$$

Гамма-функція $\Gamma(\alpha)$ функція має такі властивості:

$\Gamma(\alpha) = (\alpha - 1)\Gamma(\alpha - 1), \alpha > 1,\ \Gamma(1) = 1,\ \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

Якщо випадкова величина X має гамма-розподіл із щільність, то

$$\mathrm{E}(X) = \frac{\alpha}{\beta},, \mathrm{D}(X) = \frac{\alpha}{\beta^2}$$

У тому випадку, коли $\alpha = 1$, $\beta>0$, розподіл, що визначається такою щільністю, називається *експоненційним (показниковим)* розподілом з параметром β.

Якщо n натуральне число, то гамма-розподіл з параметрами $\alpha = n/2$ та $\beta = 1/2$ називається χ^2 (хі-квадрат) розподілом з n ступенями вільності.

Якщо випадкові величини $X_1, X_2, \ldots, X_n$ незалежні і мають нормальний розподіл із середніми 0 та дисперсіями 1 (стандартний нормальний розподіл), то сума $X^2_1 + X^2_2 + \ldots + X^2_n$ має $\chi 2$–розподіл з n ступенями вільності.

Інша важлива властивість така. Нехай випадкові величини $X_1, X_2, \ldots, X_n$ незалежні і мають нормальний розподіл із середніми a та дисперсіями σ^2. Нехай

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i, \quad S^2 = \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \overline{X}\right)^2.$$

Величина S^2 має χ^2-розподіл з $n - 1$ ступенями вільності. При цьому величини S^2 та $\overline{X}$ незалежні.

Бета-розподіл. Випадкова величина X має *бета-розподіл* з параметрами α та β ($\alpha > 0$, $\beta > 0$) , якщо вона має абсолютно неперервну функцію розподілу із щільністю

$$f(x|\alpha,\beta) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{в інших випадках.} \end{cases} \tag{3}$$

де $\Gamma(\alpha)$ – гамма-функція.

Якщо X має бета-розподіл із щільністю (3), то

$$\mathrm{E}(X) = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}, \ \mathrm{D}(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$$

У тому випадку, коли $\alpha = \beta = 1$, бета-розподіл є рівномірним розподілом на інтервалі (0,1).

Розподіл Парето. Випадкова величина X має *розподіл Парето* з параметрами x_0 *та* α ($x_0 > 0$, $\alpha>0$), якщо вона має абсолютно неперервну функцію розподілу із щільністю

$$f(x|x_0,\alpha) = \begin{cases} \frac{\alpha \cdot x_0^{\alpha}}{x^{\alpha+1}}, & x < x_0, \\ 0, & \text{в інших випадках.} \end{cases} \tag{4}$$

Якщо X має розподіл Парето із щільністю (4), ($\alpha > 2$), то

$$\mathrm{E}(X) = \frac{\alpha \cdot x_0}{\alpha - 1}, \ \mathrm{D}(X) = \frac{\alpha \cdot x_0^2}{(\alpha-1)^2(\alpha-2)}$$

Розподіл Стьюдента. Випадкова величина X має *t-розподіл (розподіл Стьюдента)* з α ступенями вільності

$\alpha > 0$) , якщо вона має абсолютно неперервну функцію розподілу із щільністю

$$f(x|\alpha) = \frac{\Gamma((\alpha+1)/2)}{\Gamma(\alpha/2)(\alpha\pi)^{1/2}}\left(1+\frac{x^2}{\alpha}\right)^{-(\alpha+1)/2}, \; x \in \mathbb{R} \qquad (5)$$

В багатьох статистичних задачах параметр α – це натуральне число.

У тому випадку, коли $\alpha = 1$, розподіл із щільністю (5) називають *розподілом Коші*.

Важливість *t*-розподілу в статистиці пояснюється такою властивістю. Якщо X та Y – незалежні випадкові величини, причому X має стандартний нормальний розподіл, а Y має χ2-розподіл з n ступенями вільності, то випадкова величина $\dfrac{X}{(Y/n)^{1/2}}$ має *t*-розподіл з n ступенями вільності. З цієї властивості випливає, що для вибірки $X_1, X_2, \ldots, X_n$ з нормального розподілу з параметрами a, σ^2 випадкова величина

$$\frac{n^{1/2}\left(\overline{X}-a\right)}{\left\{\dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\overline{X}\right)^2\right\}^{1/2}}$$

має *t*-розподіл з $n - 1$ ступенями вільності.

Якщо випадкова величина X має *t*-розподіл з α ($\alpha > 2$) ступенями вільності із щільністю (5), то

$$\mathrm{E}(X) = 0,\ \mathrm{D}(X) = \frac{\alpha}{\alpha-2}.$$

Сімейство *t*-розподілів можна розширити, якщо добавити всі щільності, які можна отримати зі щільності (5) за допомогою зсуву та перетворень масштабу. Говорять, що випадкова величина X має *t-розподіл* з α ступенями вільності з параметром зсуву μ та мірою точності τ ($\alpha > 0, -\infty < \mu < \infty, \tau > 0$), якщо щільність випадкової величини має вигляд

$$g(x \mid \alpha, \mu, \tau) = \frac{\tau^{1/2}\Gamma\left((\alpha+1)/2\right)}{\Gamma(\alpha/2)(\alpha\pi)^{\alpha/2}}\left(1+\frac{\tau(x-\mu)^2}{\alpha}\right)^{-(\alpha+1)/2}.$$

Зауважимо, що параметр τ, який тут названий мірою точності *t*-розподілу, не являється величиною, оберненою до дисперсії розподілу.

Розподіл Діріхле. Випадковий вектор $X = (X_1, \ldots, X_k)$ має *розподіл Діріхле* з параметричним вектором

$\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_k)$, $\alpha_i > 0$, $i = 1, \ldots, k$, якщо він має абсолютно неперервну функцію розподілу зі щільністю

$$f(x|\alpha)=\begin{cases}\dfrac{\Gamma(\alpha_1+\cdots+\alpha_k)}{\Gamma(\alpha_1)\cdots\Gamma(\alpha_k)}x_1^{\alpha_1-1}\cdots x_k^{\alpha_k-1}, & x_i>0,\quad \sum_{i=1}^{k}x_i=1,\\ 0, \text{ в інших випадках.}\end{cases}$$

Розподіл Діріхле називають ще багатовимірним бета-розподілом.

Якщо випадковий вектор $X = (X_1, \ldots, X_k)$ має розподіл Діріхле з параметричним вектором

$\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_k)$, то моменти $E(X^{r_1}{}_1 \ldots X^{r_k}{}_k)$, де $r_1 \ldots, r_k$ – невід'ємні цілі числа, можна обчислити за формулою

$$E\left(X_1^{r_1}\cdots X_k^{r_k}\right)=\frac{\Gamma\left(\sum_{i=1}^{k}\alpha_i\right)\prod_{i=1}^{k}\Gamma\left(\alpha_i+r_i\right)}{\prod_{i=1}^{k}\Gamma\left(\alpha_i\right)\Gamma\left(\sum_{i=1}^{k}\left(\alpha_i+r_i\right)\right)}$$

З формули випливає, що $\left(\alpha_0=\sum_{i=1}^{k}\alpha_i\right)$

$$E\left(X_i\right)=\frac{\alpha_i}{\alpha_0},$$

$$D\left(X_i\right)=\frac{\alpha_i\left(\alpha_0-\alpha_i\right)}{\alpha_0^2\left(\alpha_0+1\right)},$$

$$Cov\left(X_i,X_j\right)=-\frac{\alpha_i\alpha_j}{\alpha_0^2\left(\alpha_0+1\right)}.$$

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

1. Опрацювати і засвоїти матеріал наведений в теоретичних відомостях.
2. Написати програму для побудови графіків розподілів з відповідними параметрами:
    a. Бернуллі $p=1/(N+1)$, тут N – порядковий номер студента у журналі;
    b. Біноміальний розподіл $p=1/(N+1)$, $n=N+2$;
    c. розподіл Пуассона $\lambda=N+10$, $k_{max}=N+5$;
    d. рівномірний розподіл $a=-N$ $b=N$;
    e. нормальний розподіл з середнім $a = N$ та дисперсією $\sigma^2 = N/2$;
    f. розподіл Парето із щільністю $\alpha=x_0=N$;
    g. Розподіл Стьюдента $\alpha= N$.
3. Зробити висновки.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Катренко А. В. Теорія прийняття рішень : підручник з грифом МОН / А. В. Катренко, В. В. Пасічник, В. П. Пасько — К. : Видавнича група BHV, 2009. – 448 с.
2. Моклянчук М.П. Лекції з теорії вибору та прийняття рішень / – К. 2007. – 258 с.